

Задания для решения в ПО MRST / тНавигатор

1 семестр 2025-2026 уч. года

Задача-1 (по 25 баллов за решение в каждом ПО)

Рассматривается процесс заводнения участка пласта в области

$$D = D_x \times D_y \times D_z, \quad D_x : x \in [0, L_x], \quad D_y : y \in [0, L_y], \quad D_z : z \in [0, L_z].$$

Пласт является слоисто-неоднородным, состоящим из N горизонтальных слоев. Его пористость m и проницаемость k задаются кусочно-постоянными функциями вертикальной координаты:

$$m(z) = \left\{ m_i \Big|_{z \in (z_{i-1}, z_i)} \right\}, \quad k(z) = \left\{ k_i \Big|_{z \in (z_{i-1}, z_i)} \right\}, \quad i = 1..N.$$

Здесь Z_0 – координата подошвы пласта, Z_N – координата кровли пласта.

В области D расположены две скважины – нагнетательная «WI» и добывающая «WP». Обе скважины вертикальные и имеют одинаковый радиус r_w . Расположение осей скважин задано координатами

$$(x_{WI}, y_{WI}) = (L_x/4, L_y/2), \quad (x_{WP}, y_{WP}) = (3L_x/4, L_y/2).$$

В пренебрежении сжимаемостью пласта и флюидов, капиллярными и гравитационными эффектами фильтрация в пласте $\mathbf{x} = (x, y, z) \in D, t > 0$ описывается уравнениями

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0, \quad (1)$$

$$m \frac{\partial s}{\partial t} + \operatorname{div} (f(s) \mathbf{u}) = 0, \quad (2)$$

$$\mathbf{u} = - \frac{k}{\mu_1} \varphi(s) \operatorname{grad} p, \quad (3)$$

$$\varphi(s) = f_1(s) + K_\mu f_2(s), \quad f(s) = f_1(s) / \varphi(s), \quad (4)$$

$$f_1(s) = s^a, \quad f_2(s) = (1-s)^a. \quad (5)$$

В начальный момент времени пласт полностью нефтенасыщен:

$$\mathbf{x} \in D, t = 0: s = 0. \quad (6)$$

Все границы области D считаются непроницаемыми – горизонтальные как кровля и подошва, боковые как границы симметрии с соседними элементами заводнения:

$$\mathbf{x} \in \partial D, t > 0: u_n = 0. \quad (7)$$

На открытых поверхностях γ скважин задано забойное давление и условие закачки чистой воды

$$\mathbf{x} \in \gamma_{WI}, t > 0: p = p_I, s = 1; \quad (8)$$

$$\mathbf{x} \in \gamma_{WP}, t > 0: p = p_P < p_I.$$

Каждая скважина содержит лишь один интервал перфорации на отрезке

$$\gamma_{WI} : z \in [\zeta_{WI}^0 L_z, \zeta_{WI}^1 L_z], \quad \gamma_{WP} : z \in [\zeta_{WP}^0 L_z, \zeta_{WP}^1 L_z]. \quad (9)$$

Требуется выполнить численное моделирование процесса заводнения (1) – (9) в период времени, соответствующий закачке в пласт воды в объеме трех поровых объемов пласта $Q_I = 3PV$.

По результатам решения необходимо построить

- 1) срезы давления и насыщенности в плоскости $(x, z), y = L_y/2$ на разные моменты t ;
- 2) трехмерные $p(x, y, z), s(x, y, z)$ и двумерные $\bar{p}(x, y), \bar{s}(x, y)$ поля давления и насыщенности на разные моменты t ;
- 3) графики показателей работы скважин: $q_I(t), q_P(t), q_P^o(t), \eta_P(t), Q_I(t), Q_P^o(Q_I)$;
- 4) вертикальные профили притока к добывающей скважине суммарно и по фазам;
- 5) профили средней насыщенности $\bar{s}(x, y = L_y/2)$.

Здесь q_I, q_P – текущие расходы нагнетательной и добывающей скважин (приемистость и дебит); q_P^0 – дебит нефти; η_P – обводненность добывающей скважины; Q_I, Q_P^0 – накопленные величины закачки воды и отбора нефти.

Средние по высоте пласта поля давления $\bar{p}$ и насыщенности $\bar{s}$ вычисляются по формулам

$$\begin{aligned}\bar{p}(x, y) &= \frac{1}{L_z} \int_{z_0}^{z_N} p(x, y, Z) dZ, \\ \bar{s}(x, y) &= \frac{1}{L_z \bar{m}(x, y)} \int_{z_0}^{z_N} s(x, y, Z) m(x, y, Z) dZ, \\ \bar{m}(x, y) &= \frac{1}{L_z} \int_{z_0}^{z_N} m(x, y, Z) dZ.\end{aligned}\quad (10)$$

Сценарии решаемых задач, числовые значения параметров и варианты

Общие параметры

$$L_x = 400 \text{ м}, L_y = 200 \text{ м}, L_z = 30 \text{ м}, m^0 = 0.1, k^0 = 1 \text{ Д}, N=3, z_i = (i/N)L_z.$$

В каждом варианте моделируется три сценария:

I. однородный пласт, совершенные скважины:

$$m_i \equiv m^0, k_i \equiv k^0; \zeta_{WI}^0 = \zeta_{WP}^0 = 0, \zeta_{WI}^1 = \zeta_{WP}^1 = 1;$$

II. неоднородный пласт, совершенные скважины:

$$m_i = \alpha_i m^0, k_i = \beta_i k^0; \zeta_{WI}^0 = \zeta_{WP}^0 = 0, \zeta_{WI}^1 = \zeta_{WP}^1 = 1;$$

III. неоднородный пласт, несовершенные одна или обе скважины

$$m_i = \alpha_i m^0, k_i = \beta_i k^0; \zeta_{WI}^0, \zeta_{WP}^0, \zeta_{WI}^1, \zeta_{WP}^1 \in [0, 1].$$

Вариант	$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$	$(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$	$(\zeta_{WI}^0, \zeta_{WI}^1)$	$(\zeta_{WP}^0, \zeta_{WP}^1)$	(a, K_μ)
1	(1, 0.9, 1.1)	(1, 0.5, 2)	(0, 1)	(1/3, 2/3)	(2, 0.5)
2	(1, 0.9, 1.1)	(1, 0.5, 2)	(0, 2/3)	(1/3, 1)	(2, 0.5)
3	(1, 0.9, 1.1)	(1, 0.5, 2)	(1/3, 2/3)	(0, 1)	(2, 0.5)
4	(1, 0.5, 2)	(1, 0.1, 10)	(0, 1)	(1/3, 2/3)	(2, 0.5)
5	(1, 0.5, 2)	(1, 0.1, 10)	(1/3, 2/3)	(0, 1)	(2, 0.5)
6	(1, 2, 0.5)	(1, 10, 0.1)	(0, 1)	(1/3, 2/3)	(2, 0.5)
7	(1, 2, 0.5)	(1, 10, 0.1)	(1/3, 2/3)	(0, 1)	(2, 0.5)
8	(1, 0.75, 1.5)	(1, 0.2, 5)	(0, 1)	(1/3, 2/3)	(2, 0.5)
9	(1, 0.75, 1.5)	(1, 0.2, 5)	(0, 2/3)	(1/3, 1)	(2, 0.5)
10	(1, 0.75, 1.5)	(1, 0.2, 5)	(1/3, 2/3)	(0, 1)	(2, 0.5)

Задача-2 (по 15 баллов за решение в каждом ПО)

Отыскать эффективные фильтрационно-емкостные свойства гомогенизированного (однородного) по высоте пласта, эквивалентного пласту в постановке Задачи-1, и решить аналогичную двумерную (x, y) задачу, сравнив полученные показатели работы скважин $q_{I,2D}(t), q_{P,2D}(t), \eta_{P,2D}(t), Q_{I,2D}(t), Q_{P,2D}^0(Q_I)$, поля давления $p_{2D}(x, y)$ и насыщенности $s_{2D}(x, y)$ с результатами решения трехмерной задачи. Сравнение полученных полей выполнить со средними по высоте пласта полями $\bar{p}(x, y), \bar{s}(x, y)$ (10), полученными из решения трехмерной задачи.

Результаты готовятся в виде отчета в электронном виде в формате **pdf**, оформленного с соблюдением основных требований к научно-техническому отчету (см., например, ГОСТ 7.32-2017) и содержащего обязательные разделы – постановка задачи, метод решения, анализ результатов, выводы, приложение (листинг кода в симуляторе с пояснительными комментариями).